



Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Chiriquí
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales



Materia:

Organización y Arquitectura de Computadoras

Asignación:

Laboratorio 5 – Arquitectura para servidores

Profesora:

Yarisol Castillo

Estudiantes:

Aisleisy Concepción 4-828-1003

Axel Caballero 4-828-1844

Yuleisy Saira 4-825-692

Fecha:

10/06/2026

Grupo:

2IL141

I Semestre 2026

1. Cisco Servers

Cisco desarrolla servidores UCS (Unified Computing System) diseñados para cargas de trabajo intensivas en redes, virtualización y computación en la nube. Ofrecen servidores en rack y Blade impulsador por procesadores Intel y AMD, con características integradas de seguridad y automatización. Los servidores UCS integran computación, almacenamiento y redes en una arquitectura unificada, lo que simplifica la gestión del centro de datos, estos servidores admiten redes definidas por software (SDN) y automatización para escalar dinámicamente. Estos servidores son controlados por el software UCS Manager, que agiliza el aprovisionamiento y la escalabilidad de los mismos.

Equipos	Capacidad de almacenamiento	Procesador y memoria RAM	Escalabilidad y Flexibilidad	Precio aproximado
Cisco UCS B480 M5 Blade [1]	Hasta 4 discos duros SAS o SATA de factor de forma pequeño de 2.5 pulgadas, opcionales, accesibles desde el frente e intercambiables en caliente, SSD y unidades PCIe NVMe. También cuenta con tarjetas SD Cisco FlexFlash internas duales (32, 64 y 128GB) para instalar un sistema operativo o hipervisor, y SSD SATA dual M.2 (240, 480 y 960GB).	Cuenta con cuatro Intel Xeon e Intel de segunda generación Xeon, ambos siendo procesadores escalables. En cuanto a su memoria RAM, cuenta con 48 ranuras DDR4 DIMM: 16, 32, 64, 128 y 256GB hasta 2933 DIMM DDR4.	Cuenta con procesadores escalables, que permiten consolidar múltiples servidores heredados en un mismo chasis. Estos servidores ofrecen la posibilidad de alcanzar hasta 12TB DDR4, o hasta 18TB combinando módulos DDR4 tradicionales y memorias persistentes. Permiten la integración de hasta 4 GPU de tamaño completo, ofrece también la flexibilidad de hasta 160Gigabit Ethernet de rendimiento I/O mediante adaptadores Cisco VIC.	Ronda los \$12125.59 [2]

Rack Cisco UCS C220 M8 [3]	Admite un almacenamiento interno máximo de hasta 244.8TB. Con opciones de hasta 10 unidades NVMe SFF SAS/SATA/U.3 a través del controlador RAID o HBA trimodo SAS4, con hasta ocho unidades NVMe U.2/U.3 de conexión directa. Y hasta 16 E3.S 1T, unidades NVMe de conexión directa en PCIe Gen5 x4 cada una.	Ofrecen hasta 2 procesadores Intel Xeon 6700P o 6500P (1 o 2). En cuanto a la RAM, cuenta con 32 ranuras DIMM (16 DIMMS por CPU) con configuraciones de 16, 32, 48, 64, 96, 128 GB DDR5 a hasta 6400 MT/s para hasta 4 TB de memoria. También ofrecen MRDIMM de 32, 64 GB a hasta 8000 MT/s.	Soporta hasta 2 sockets y un número masivo de núcleos por servidor, ofrece ranuras DIMM de alta velocidad que permiten escalar la memoria RAM a niveles ideales para virtualización; su chasis admite múltiples configuraciones de tarjetas PCIe Gen 5 de media y gran altura. En cuanto al almacenamiento, cuenta con bahías para discos de formato SFF, y permite configurar controladores RAID modulares o HBA directamente.	Desde \$4000 hasta \$20000
--	--	---	--	-----------------------------------

Cisco UCS B480 M5 Blade



Cisco UCS C220 M8 Rack



2. Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) es la rama de Hewlett Packard (HP) especializada en soluciones empresariales, dentro de sus productos ofrecen los servidores ProLiant, conocidos por su escalabilidad y seguridad. Estos servidores pueden ser aplicados en diversas áreas, como computación en la nube, cargas de IA y aplicaciones empresariales, además se encuentran disponibles en configuraciones de torre, rack y blade. Dentro de los servicios que ofrecen para sus servidores se encuentran Silicon Root para prevenir ataques de firmware, Integrated Lights-Out (iLO) para monitorización remota y automatización y GreenLake para gestionar cargas de trabajo en las instalaciones y en la nube.

Equipos	Capacidad de almacenamiento	Procesador y memoria RAM	Escalabilidad y Flexibilidad	Precio aproximado
HPE ProLiant DL145 Gen11 [4]	La capacidad de almacenamiento depende del factor de forma utilizado, admitiendo hasta un máximo de 368.64 TB al utilizar una configuración de 6 unidades de 61.44 TB con factor de forma Hot Plug EDSFF E3.S NVMe SSD.	Posee un único slot para procesador, con soporte para AMD EPYC de 4ª y 5ª generación de hasta 84 núcleos. Cuenta con 6 ranuras DIMM DDR5, que también admiten RDIMM, alcanzando una capacidad máxima de hasta 768 GB con una configuración de 6 x 128 GB RDIMM @ 4800 MT/s o 6400 MT/s.	Este equipo destaca por su flexibilidad, admitiendo hasta 6 factores de forma distintos para las unidades de almacenamiento, y contando con 4 ranuras de expansión PCIe 5.0 x16 que permite integrar tarjetas de red, aceleradores gráficos o controladores, según la necesidad de la empresa. Posee una buena escalabilidad general, pero sus características no están orientadas a cargas de trabajo tan grandes.	Posee un precio base de \$4972.00 [5]

HPE ProLiant Compute DL580 Gen12 [6]	La capacidad de almacenamiento máxima se puede alcanzar con una configuración de 32 unidades EDSFF E3.S NVMe SSD, utilizando unidades de 61.44 TB, que son las de mayor capacidad ofrecidas por HPE, se puede conseguir hasta 1.97 PB de almacenamiento.	Posee cuatro slots para procesadores Intel Xeon de 6ª generación de hasta 84 núcleos. Cuenta con 64 ranuras DIMM DDR5, que también admiten RDIMM, puede alcanzar una capacidad máxima de hasta 16 TB con una configuración de 64 x 128 GB RDIMM @ 6400 MT/s o 5200 MT/s	Este equipo está diseñado para cargas de trabajo inmensas, siendo la escalabilidad su principal virtud, se puede utilizar en configuraciones de 2 o 4 procesadores, cuenta con una gran cantidad de puertos para memoria RAM y almacenamiento interno, cuyo máximo disponible depende del procesador utilizado, además, cuenta con 12 ranuras de expansión PCIe 5.0 x16, que permiten integrar otros componentes como aceleradores gráficos o tarjetas de red.	Su precio base puede estar alrededor de los \$25000, hasta más de \$100000 para una configuración completa.
--	---	--	---	--

HPE ProLiant DL145 Gen11



HPE ProLiant Compute DL580 Gen12



3. Dell Servers

Dell desarrolla servidores PowerEdge diseñados para empresas, centros de datos, virtualización, bases de datos, almacenamiento, computación en la nube y cargas de trabajo de alto rendimiento. Estos servidores se ofrecen en distintos formatos, principalmente servidores en rack, torre y modulares, lo que permite adaptarlos a diferentes tamaños de empresa y necesidades de infraestructura tecnológica. Estos servidores están orientados a brindar escalabilidad, seguridad, administración remota y alto rendimiento según las necesidades de cada organización.

Los servidores PowerEdge integran procesadores Intel Xeon o AMD EPYC, memoria DDR5, opciones de almacenamiento SAS, SATA y NVMe, además de herramientas de administración como iDRAC y Dell OpenManage. Estas tecnologías permiten supervisar, configurar y mantener los servidores de forma más eficiente, facilitando el crecimiento de la infraestructura tecnológica de una empresa.

Equipos	Capacidad de almacenamiento	Procesador y memoria RAM	Escalabilidad y Flexibilidad	Precio aproximado
Dell PowerEdge R360 [7]	Permite configuraciones de hasta 4 unidades SAS/SATA de 3.5 pulgadas, con una capacidad máxima aproximada de 64 TB. También admite hasta 8 unidades SAS/SATA de 2.5 pulgadas, con una capacidad máxima aproximada de 61.44 TB. Incluye opciones de controladores internos como PERC y HBA, además de soporte para BOSS-N1 con unidades M.2 SSD para arranque interno.	Cuenta con un procesador Intel Xeon serie 6300 o Intel Xeon E-2400, con opciones de hasta 8 núcleos. En cuanto a memoria RAM, posee 4 ranuras DDR5 UDIMM ECC, con soporte de hasta 128 GB y velocidades de hasta 4400 MT/s según la hoja técnica. En la configuración comercial de Dell España aparecen opciones de memoria UDIMM ECC de 5600 MT/s.	Es un servidor rack 1U de un socket, pensado para pequeñas y medianas empresas, oficinas remotas, sucursales y entornos de borde cercano. Su diseño permite ampliar almacenamiento, memoria y opciones de administración según la necesidad de la empresa. También integra iDRAC9 para administración remota, lo que facilita el monitoreo y mantenimiento del equipo.	Desde aproximadamente 8,948.14 € (\$10,332.19 aprox.) en Dell España, dependiendo de la configuración seleccionada.

Dell PowerEdge R4715 [8]	Ofrece bahías frontales con soporte de hasta 4 unidades SAS/SATA de 3.5 pulgadas, hasta 8 unidades U.2 NVMe Smart Flow de 4.^a generación, hasta 8 unidades U.2 NVMe RAID Smart Flow de 4.^a generación o hasta 8 unidades Universal Smart Flow de 2.5 pulgadas. Utiliza controladores internos PERC H365i y PERC H965i, además de BOSS-N1 DC-MHS para arranque interno.	Cuenta con un procesador AMD EPYC serie 9005 de 5.^a generación, con hasta 32 núcleos Zen 5 por procesador. En memoria RAM, posee 24 ranuras DDR5 RDIMM, con velocidad de hasta 5200 MT/s y soporte máximo de 1.5 TB.	Es un servidor rack 1U de un socket diseñado para ofrecer rendimiento eficiente y almacenamiento adecuado para diferentes cargas de trabajo. Su arquitectura permite escalar memoria, almacenamiento y rendimiento dentro del centro de datos, siendo útil para empresas que necesitan equilibrio entre potencia, eficiencia y presupuesto. También incorpora funciones de seguridad como firmware firmado criptográficamente, Secure Boot, TPM 2.0, Silicon Root of Trust y System Lockdown.	Desde aproximadamente 16,934.22 € hasta 23,741.56 € (\$19,553.52 hasta \$27,413.79) en Dell España, dependiendo de la configuración seleccionada.
--	---	--	--	--

Dell PowerEdge R360



Dell PowerEdge R4715



Términos:

Servidor Rack: Servidor diseñado para colocarse en un gabinete o armario especial llamado rack. Se usa mucho en centros de datos porque permite organizar varios servidores uno encima de otro.

Servidor Torre: Servidor con forma parecida a una computadora de escritorio grande. Se usa en oficinas pequeñas o empresas que no tienen un rack.

Servidor Modular: Servidor que forma parte de una estructura más grande, como un chasis. Permite integrar varios módulos de cómputo, almacenamiento o red en un solo sistema.

PERC: Controlador RAID de Dell. Sirve para administrar varios discos y puede mejorar el rendimiento o proteger los datos si un disco falla.

HBA: Adaptador que conecta el servidor con discos o sistemas de almacenamiento. Normalmente permite que el sistema operativo vea los discos de forma más directa, sin usar RAID avanzado.

BOSS-N1: Solución de Dell para discos de arranque. Sirve para instalar el sistema operativo del servidor sin usar las bahías principales de almacenamiento.

BOSS-N1 DC-MHS: Versión de BOSS-N1 usada en servidores Dell modernos. También sirve para el arranque del sistema operativo, pero con mejor integración física en ciertos modelos PowerEdge.

M.2: Formato pequeño de unidad SSD. Se usa para almacenamiento rápido o para instalar el sistema operativo del servidor.

UDIMM ECC: Tipo de memoria RAM con corrección de errores. Se usa en servidores más pequeños y ayuda a evitar fallos o corrupción de datos.

RDIMM: Tipo de memoria RAM registrada. Permite usar más capacidad de memoria y ofrece mayor estabilidad en servidores más potentes.

1U: Medida de altura para servidores rack. Un servidor 1U es delgado y ocupa una unidad de espacio en el rack.

iDRAC9: Herramienta de administración remota de Dell. Permite encender, apagar, monitorear y configurar el servidor sin estar físicamente frente a él.

U.2 NVMe: Tipo de unidad SSD empresarial de alto rendimiento. Usa tecnología NVMe, que es más rápida que SATA o SAS.

Smart Flow: Diseño de Dell que mejora el flujo de aire dentro del servidor. Ayuda a mantener los componentes a una temperatura adecuada.

U.2 NVMe Smart Flow: Configuración que permite usar discos U.2 NVMe con un diseño optimizado para ventilación y rendimiento térmico.

U.2 NVMe RAID Smart Flow: Configuración que permite usar discos U.2 NVMe con RAID y con diseño Smart Flow para mejor ventilación.

Universal Smart Flow: Configuración flexible de bahías que permite usar diferentes tipos de unidades, como SAS, SATA o NVMe, manteniendo una buena ventilación.

PERC H365i: Controlador RAID interno de Dell. Sirve para administrar discos dentro del servidor y crear configuraciones RAID.

PERC H965i: Controlador RAID interno más avanzado que el H365i. Está diseñado para mayor rendimiento y cargas de trabajo más exigentes.

Secure Boot: Función de seguridad que permite que el servidor arranque solo con software confiable.

TPM 2.0: Chip de seguridad que guarda claves criptográficas y ayuda a proteger información sensible del sistema.

Silicon Root of Trust: Tecnología de seguridad integrada en el hardware que verifica que el firmware del servidor no haya sido alterado.

System Lockdown: Función que bloquea cambios no autorizados en la configuración del servidor. Sirve para evitar modificaciones accidentales o maliciosas.

Referencias

- [1] Cisco, «Cisco UCS B480 M5 Blade Server Data Sheet,» 25 Agosto 2025. [En línea]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/datasheet-c78-739280.html>.
- [2] itprice, «itprice.com,» [En línea]. Available: <https://itprice.com/es/cisco-gpl/ucs%20b480%20m5%20blade>.
- [3] Cisco, «Cisco UCS C220 M8 Rack Server Data Sheet,» 4 Junio 2026. [En línea]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/ucs-c220-m8-rack-server-ds.html>.
- [4] HPE, «HPE ProLiant DL145 Gen11 QuickSpecs,» 1 Junio 2026. [En línea]. Available: <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009217enw>.
- [5] HPE, «HPE ProLiant DL145 Gen11,» [En línea]. Available: <https://buy.hpe.com/us/en/compute/rack-servers/proliant-dl100-servers/hpe-proliant-dl145-gen11/p/1014845266>.
- [6] HPE, «HPE ProLiant Compute DL580 Gen12 QuickSpecs,» 4 Mayo 2026. [En línea]. Available: <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50009226enw.pdf>.
- [7] Dell, «PowerEdge R360 Smart Selection,» [En línea]. Available: https://www.dell.com/es-es/shop/cty/pdp/spd/poweredge-r360/emea_per3601a.
- [8] Dell, «PowerEdge R4715,» [En línea]. Available: <https://www.dell.com/es-es/shop/ipovw/poweredge-r4715>.